

整理番号

C

5

0

2

8

(iv) の続き

固有値 $\lambda = a+1$ のとき $(A - (a+1)E)\vec{x} = \vec{0}$ を解く。

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ となり、固有空間は、 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ を満たすベクトル全体である。よって、直交行列を構成するために、 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ を満たし、互いに直交するベクトルを選ぶと、

$$\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ となる。}$$

$$\therefore \text{正規化すると、} \vec{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_4 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

以上より、行列 A を対角化する直交行列の1つ P は

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{3}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

また、行列 A を対角化すると

$$PAP = \begin{pmatrix} a-3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a+1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \end{pmatrix}$$

参考文献

高遠 節夫 他, 「新線形代数 改訂版」, 大日本図書, 2021年発行。

相談

古清水 大直 (数学の教員)

齊藤 寛人 (クラスメイト)